

BUSINESS PROCESS & DATA FLOW DOCUMENT

Dokumentasi Alur Bisnis & Alur Data Per Role

Sistem Presensi Karyawan Web PWA (Face Recognition & Geospasial) - PT. Cahaya Anugrah Kalimantan

Objek Studi: PT. Cahaya Anugrah Kalimantan

Arsitektur: Laravel + PWA + face-api.js + Geofence

Dokumen ID: BPDF-CAK-2026-V1

Lingkup Peran: Karyawan, HRD / Admin Presensi, Super Admin

Tipe Alur: Input Data, Komputasi Biometrik/GPS, Output & Logging

Status: Approved Reference

1. Pendahuluan & Ringkasan Alur Bisnis Global

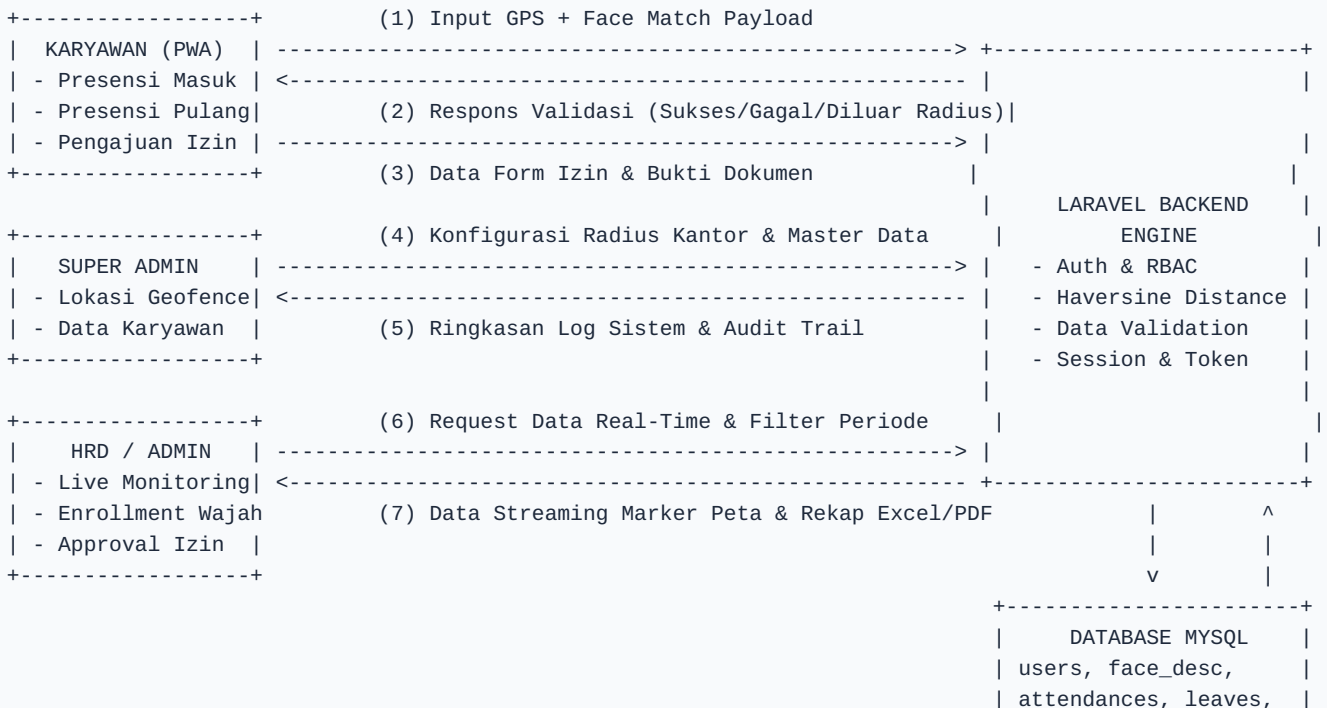
Dokumen ini menjelaskan rancangan **Business Process** dan **Data Flow (Alur Masukan, Pemrosesan, dan Luaran Data)** yang terjadi di setiap tingkatan hak akses (*Role*) pada aplikasi presensi PT. Cahaya Anugrah Kalimantan. Arsitektur sistem mengadopsi mekanisme hibrida di mana komputasi biometrik wajah dilakukan secara instan pada peramban mobile (PWA) dan validasi titik geospasial dieksekusi secara ketat pada server backend (Laravel) untuk memastikan integritas data.

Matriks Pemisahan Peran (Role Separation)

Sistem mendefinisikan 3 aktor utama dengan kewenangan spesifik:

- KARYAWAN** : Pengguna ujung (Mobile PWA) yang menghasilkan data presensi dan pengajuan perizinan.
- HRD / ADMIN PRESENSI** : Verifikator biometrik, pemantau kedisiplinan real-time, approval izin, dan penanggung jawab rekapitulasi penggajian.
- SUPER ADMIN / IT** : Pengelola master data pegawai, konfigurasi koordinat geofence kantor/proyek, dan pemeliharaan sistem.

2. Diagram Alur Data Global (Data Flow Context Diagram)



	locations, settings
	+-----+

3. Rincian Alur Bisnis & Alur Data Per Role

3.1 Role Karyawan (Mobile PWA Interface)

Karyawan mengakses aplikasi melalui perangkat smartphone menggunakan peramban modern yang telah mendukung Service Worker (PWA). Fokus aktivitas karyawan berpusat pada pencatatan jam kerja dan status kehadiran.

Proses Bisnis	Input Data (Dari Karyawan)	Proses & Komputasi Sistem	Output Data & Log
1. Autentikasi Karyawan	- NIK / Email - Kata Sandi (Password)	- Verifikasi hash Bcrypt pada tabel <code>users</code>. - Pengecekan role karyawan dan status akun aktif.	- Auth Token / Session. - Redirect ke Dashboard Beranda PWA.
2. Validasi Geospasial (Lokasi)	Koordinat GPS perangkat (Latitude, Longitude, Accuracy) via HTML5 Geolocation.	- Mengambil seluruh daftar lokasi aktif dari tabel <code>locations</code>. - Menghitung jarak terdekat menggunakan <i>Haversine Formula</i>. - Membandingkan jarak terhadap parameter <code>radius_meters</code>.	Valid: Kamera aktif & tombol presensi terbuka. Invalid: Tombol disable, notifikasi jarak aktual (misal: 120m dari kantor).
3. Verifikasi Biometrik Wajah	Citra video stream dari kamera depan perangkat.	<code>face-api.js</code> mendeteksi landmark wajah (client-side). - Mengekstrak 128-float facial vector. - Menghitung jarak Euclidean terhadap template descriptor terdaftar (Threshold ≤ 0.50).	- Bounding box hijau pada frame wajah. - Payload terenkripsi (Foto snapshot base64 + Koordinat GPS + Timestamp).
4. Pengiriman & Pencatatan Presensi	Klik tombol "<i>Kirim Presensi Masuk / Pulang</i>".	- Laravel memvalidasi token CSRF & re-kalkulasi jarak di backend. - Pengecekan jam kerja pada tabel <code>settings</code> untuk menentukan status (Tepat Waktu / Terlambat).	- Record tersimpan di tabel <code>attendances</code>. - Tampilan feedback sukses beserta jam & foto kehadiran.
5. Pengajuan Izin / Cuti / Sakit	- Jenis perizinan. - Rentang tanggal mulai s/d selesai. - Keterangan alasan. - File lampiran (foto surat dokter/PDF).	- Validasi ekstensi file & ukuran upload ($\leq 2\text{MB}$). - Penyimpanan file bukti ke storage server. - Set default status pending.	- Record tersimpan di tabel <code>leaves</code>. - Notifikasi status perizinan menunggu persetujuan HRD.

3.2 Role HRD / Admin Presensi (Desktop Management View)

HRD bertanggung jawab terhadap validitas data pegawai, proses pendaftaran wajah karyawan baru, pengawasan kehadiran harian secara real-time, dan pembuatan rekapitulasi penggajian.

Proses Bisnis	Input Data (Dari HRD)	Proses & Komputasi Sistem	Output Data & Log
1. Enrollment Biometrik Karyawan	• Pemilihan ID Karyawan. • Pengambilan 3-5 foto wajah karyawan dari webcam desktop.	• Ekstraksi landmark wajah multi-sudut via <code>face-api.js</code>. • Komputasi rata-rata (mean vector) 128 descriptor. • Enkoding data descriptor ke format JSON.	• Data tersimpan pada tabel <code>face_descriptors</code>. • Status biometrik karyawan terverifikasi aktif.
2. Monitoring Presensi & Live Map	• Pemilihan tanggal pemantauan. • Filter departemen / cabang kantor.	• Query agregasi real-time tabel <code>attendances</code> hari berjalan. • Mapping titik koordinat (<code>lat_in</code>, <code>long_in</code>) ke layer <code>Leaflet.js</code>. • Kalkulasi persentase kehadiran: Masuk, Terlambat, Izin, Alpha.	• Visualisasi peta interaktif dengan marker lokasi presensi. • Tabel monitoring langsung (auto-refresh/polling).
3. Verifikasi & Approval Izin / Cuti	• Pilihan persetujuan: <i>Approve / Reject</i>. • Catatan evaluasi HRD.	• Update status pada tabel <code>leaves</code>. • Jika <i>Approved</i>, sistem secara otomatis menandai status kehadiran karyawan pada tabel <code>attendances</code> sebagai Izin/Sakit/Cuti.	• Update status perizinan. • Notifikasi perubahan status terlihat di PWA Karyawan.
4. Rekapitulasi & Export Laporan	• Rentang tanggal (misal: 01 s/d 30 tiap bulan). • Pilihan format output (Excel .xlsx atau PDF).	• Perhitungan total jam kerja, akumulasi keterlambatan, total cuti terpakai. • Rendering dokumen via <code>PhpSpreadsheet</code> / <code>Laravel-DomPDF</code>.	• File rekapitulasi <code>Laporan_Presensi_CAK.xlsx / .pdf</code> siap unduh untuk payroll.

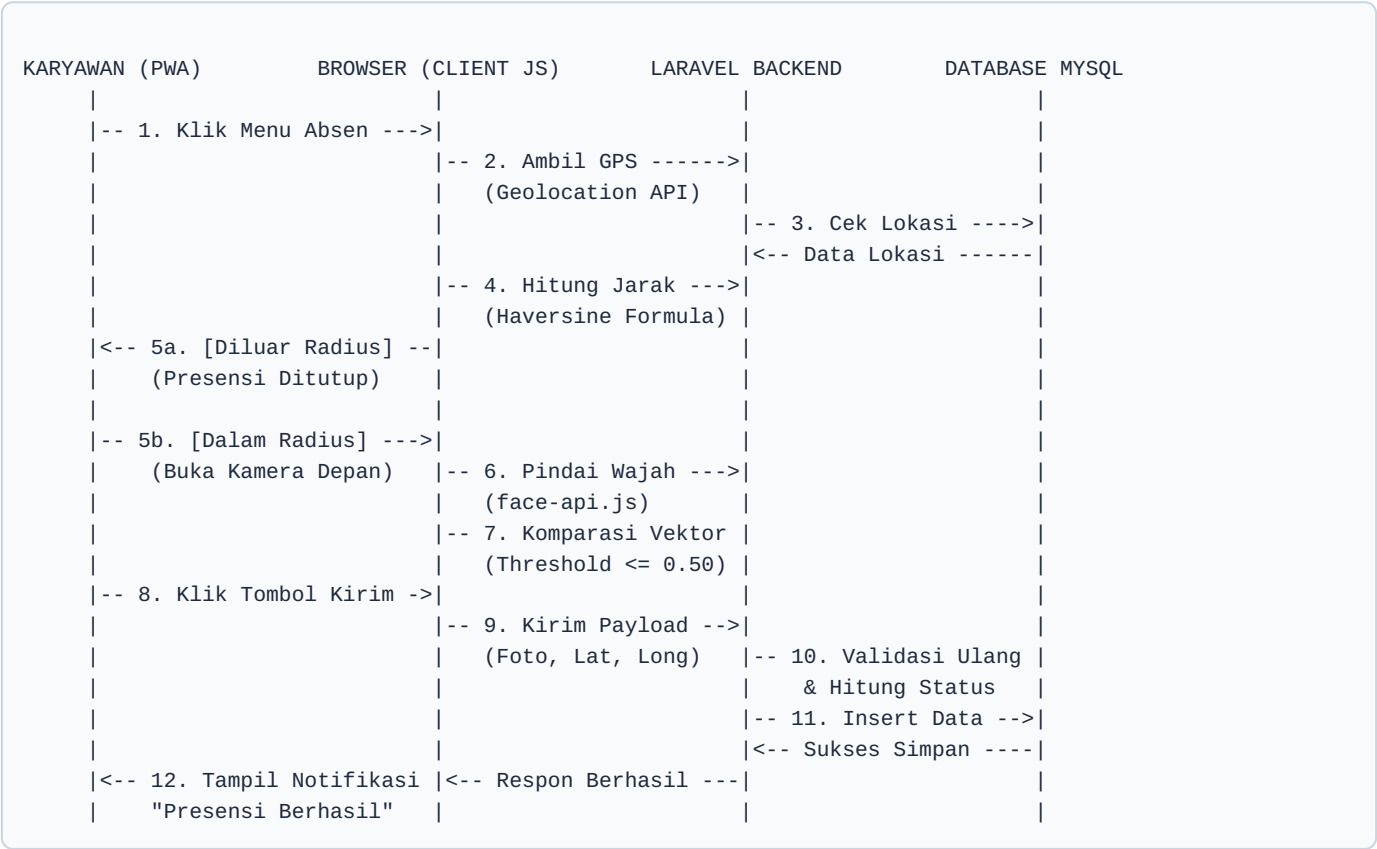
3.3 Role Super Admin / IT Administrator (System Control View)

Super Admin memiliki kewenangan penuh atas master data infrastruktur, konfigurasi titik geofence proyek baru, dan tata kelola akun sistem.

Proses Bisnis	Input Data (Dari Admin)	Proses & Komputasi Sistem	Output Data & Log
1. Manajemen Master Lokasi & Geofence	• Nama Titik Proyek / Kantor. • Titik Latitude & Longitude. • Radius Geofence (dalam meter).	• Validasi format koordinat desimal. • Visualisasi circle polygon pada peta preview admin. • Simpan/Update data ke tabel <code>locations</code>.	• Titik koordinat aktif baru yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan di lokasi terkait.

Proses Bisnis	Input Data (Dari Admin)	Proses & Komputasi Sistem	Output Data & Log
2. Manajemen Karyawan & Jabatan	Form Data Karyawan (NIK, Nama, Email, Jabatan, Role, Status Aktif).	- Generasi default password (Bcrypt). - Pengecekan keunikan NIK/Email di tabel users.	Akun karyawan baru terbuat & siap untuk enrollment wajah.
3. Pengaturan Kebijakan Kerja (Global Config)	- Jam Masuk Kerja (misal: 08:00 WITA). - Jam Pulang Kerja (misal: 17:00 WITA). - Toleransi Terlambat (misal: 15 menit).	Update parameter global pada tabel settings.	Kebijakan waktu baru otomatis berlaku pada perhitungan absensi hari berikutnya.

4. Diagram Alur Transaksi Presensi Lengkap (Sequence Flow)



5. Ringkasan Hak Akses CRUD Matriks (Access Control Matrix)

Entitas Data / Modul	Karyawan	HRD / Admin Presensi	Super Admin / IT
Data Presensi (Attendances)	Create (Absen), Read (Riwayat Sendiri)	Read (Semua Karyawan), Export (Excel/PDF)	Read, Update, Delete (Audit Log)
Descriptor Wajah (Biometrik)	Read (Saat Verifikasi Wajah)	Create (Enrollment), Read, Update	Full Control (CRUD)
Data Perizinan / Cuti (Leaves)	Create (Pengajuan), Read (Riwayat Sendiri)	Read, Update (Approval / Reject)	Read, Delete
Master Lokasi & Geofence	Read (Jarak Radius Saja)	Read	Full Control (Create, Read, Update, Delete)

Entitas Data / Modul	Karyawan	HRD / Admin Presensi	Super Admin / IT
Master Karyawan (Users)	Read (Profil Sendiri), Update (Password)	Read (Data Karyawan)	Full Control (CRUD Akun & Hak Akses)
Pengaturan Jam Kerja (Settings)	Read (Ketentuan Jam)	Read	Full Control (Update Jam Kerja & Toleransi)

Dokumen Alur Bisnis dan Alur Data Per Role ini dirancang untuk melengkapi PRD dan panduan teknis implementasi sistem presensi pada PT. Cahaya Anugrah Kalimantan.